BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 19h00 thứ 7 ngày 23/11/2024

Địa điểm: Microsoft Teams – w2dsy1q

Trainers: Ngô Phương Hiền – KTPM2024.1

Phạm Thu Hà – CNTT2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Bài tập củng cố

2. Sửa đề thi thử

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.Bài tập củng cố

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a/ Tìm $\det(AB + CB)$, $\det(AB - A^T C)$

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $B^T X = A$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a/ Tìm $\boldsymbol{det(AB + CB)}$, $\det(AB - A^T C)$

$$AB = \begin{pmatrix} -5 & -8 & -1 \\ 11 & -18 & 9 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \qquad CB = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -3 & 10 & -3 \\ 11 & -5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$AB + CB = \begin{pmatrix} -2 & -8 & 0 \\ 8 & -8 & 6 \\ 15 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a/ Tìm $\boldsymbol{det(AB + CB)}$, $\det(AB - A^T C)$

$$det(AB + CB) = \begin{vmatrix} -2 & -8 & 0 \\ 8 & -8 & 6 \\ 15 & 0 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{d_1 - d_2 \to d_1} \begin{vmatrix} -10 & 0 & -6 \\ 8 & -8 & 6 \\ 15 & 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\boxed{\det(AB + CB) = -8 \begin{vmatrix} -10 & -6 \\ 15 & 7 \end{vmatrix} = -160}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a/ Tìm det(AB + CB), $\boldsymbol{det}\left(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{C}\right)$

$$AB = \begin{pmatrix} -5 & -8 & -1 \\ 11 & -18 & 9 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^T C = \begin{pmatrix} 2 & -13 & 5 \\ 0 & -15 & 7 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

a/ Tìm det(AB + CB), $\boldsymbol{det(AB - A^T C)}$

$$AB - A^T C = \begin{pmatrix} -7 & 5 & -6 \\ 11 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\det(AB - A^T C) = -\begin{vmatrix} -7 & -6 \\ 11 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -7 & 5 \\ 11 & -3 \end{vmatrix} = -86}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $\mathbf{B^T X = A}$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^T X = A \Leftrightarrow B^T (B^T)^{-1} X = (B^T)^{-1} A \Leftrightarrow X = (B^T)^{-1} A$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma Trận – Định Thức

❖ Cách tìm ma trận nghịch đảo

Ma trận phụ hợp:

Định nghĩa: Cho ma trận vuông A cấp n và khả nghịch. Khi đó ma trận

$$P = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

với $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$, được gọi là **ma trận phụ hợp** của A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma Trận – Định Thức

❑ *Cách tìm ma trận nghịch đảo:* Cho ma trận vuông A cấp n khả nghịch và P là ma trận phụ hợp của A. Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot P$$

Đặc biệt: Với A là ma trận vuông cấp 2 có dạng $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho các hệ ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $B^T X = A$

$$X = (B^T)^{-1} A$$

$$\det(B^T) = 2$$

$$(B^T)^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & -4 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} -6 & -8 & 20 \\ 3 & 4 & -13 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \end{pmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -3 \\ 2x_1 - 8x_2 + 3x_3 + 11x_4 = -1 \\ -x_1 + 4x_2 + 9x_3 + mx_4 = 10 \end{cases}$$

$A.\ \ m \neq -5$

$B.\ \ m = -1$

$C.\ \ m \neq -1$

$D.\ \ m = -5$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đặt $\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 2 & -4 & 3 \\ 2 & -8 & 3 & 11 & -1 \\ -1 & 4 & 9 & m & 10 \end{array}\right) \xrightarrow[2d_1+d_2\to d_2]{-d_1+d_3\to d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & m+4 & 7 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow{-d_2+d_3\to d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & m+1 & 2 \end{array}\right)$$

Hệ phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) \Leftrightarrow m + 1 \neq 0$

$$\Leftrightarrow \boxed{m \neq -1}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: Với giá trị nào của m thì các hệ phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -3 \\ 2x_1 - 8x_2 + 3x_3 + 11x_4 = -1 \\ -x_1 + 4x_2 + 9x_3 + mx_4 = 10 \end{cases}$$

$A.\ m \neq -5$

$B.\ m = -1$

$C.\ m \neq -1$

$D.\ m = -5$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3: Trong các tập hợp sau, tập nào không phải là không gian vectơ con của các không gian tương ứng?

A. $V = \{(ax^2 + bx + c) \in \mathrm{P}^2 \mid c - a = 0\}$

B. $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - z^2 = 0\}$

C. $X = \left\{A = \begin{pmatrix} a & -4b \\ -a & 3ab \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}\right\}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$\boldsymbol{A.\ V = \{(ax^2 + bx + c) \in P^2 | c - a = 0\}}$

Lấy 2 đa thức bất kỳ $\in V$:

$V_1 = a_1x^2 + b_1x + c_1\ (a_1 = c_1)$

$V_2 = a_2x^2 + b_2x + c_2\ (a_2 = c_2)$

Ta có: $kV_1 + hV_2 = k(a_1x^2 + b_1x + c_1) + \mathrm{h}(a_2x^2 + b_2x + c_2)$

$$= (ka_1 + ha_2)x^2 + (kb_1 + hb_2)x + (kc_1 + hc_2)$$

Lại có: $(kc_1 + hc_2) - (ka_1 + ha_2) = 0$

$\Rightarrow V$ là không gian vectơ con

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$\boldsymbol{B.\ W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - z^2 = 0\}}$

Ta chọn $\alpha = (2,0,2) \in W$ do $2.2 - 2^2 = 0$

Và chọn $c = 3 \Rightarrow c\alpha = (6,0,6)$ có $2.6 - 6^2 = -24 \neq 0$ nên $(c\alpha) \notin W$.
$\Rightarrow W$ không là không gian vectơ con

$$\boldsymbol{C.\ X = \left\{A = \begin{pmatrix} a & -4b \\ -a & 3ab \end{pmatrix},\ a, b \in \mathbb{R}\right\}}$$

Ta chọn $a = 1$, $b = 2$, suy ra $X_1 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ -1 & 6 \end{pmatrix} \in X$

Và chọn $a = 3, b = 4$, suy ra $X_2 = \begin{pmatrix} 3 & -16 \\ -3 & 36 \end{pmatrix} \in X$

Mà $X_1 + X_2 = \begin{pmatrix} 4 & -24 \\ -4 & 42 \end{pmatrix} \notin X$ do $\begin{cases} a = 4 \\ b = 6 \end{cases} \Rightarrow 3ab = 72 \neq 42$

$\Rightarrow$ X không là không gian vectơ con

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3: Trong các tập hợp sau, tập nào ***không phải*** là không gian vectơ con của các không gian tương ứng?

A. $V = \{(ax^2 + bx + c) \in \mathrm{P}^2 | \mathrm{b+c-a=0}\}$

B. $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 | 2\mathrm{x} - z^2 = 0\}$

C. $X = \left\{A = \begin{pmatrix} a & -4b \\ -a & 3ab \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}\right\}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: Trên $M_{2\times 2}$ cho tập hợp:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & m \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Với giá trị nào của m để S là hệ phụ thuộc tuyến tính?

Ta lập ma trận $A_S = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 5 & 0 \\ 6 & m & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & 0 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 5 & 0 \\ 6 & m & 8 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & 0 \end{array}\right)$

$\det(A_S) = 98 - 5m$

Để S là hệ phụ thuộc tuyến tính thì $\det(A_S) = 0 \Leftrightarrow 98 - 5m = 0$

$$\Leftrightarrow \boxed{m = \frac{98}{5}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2. SỬA ĐỀ THI THỬ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ

Câu 1. Cho các ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

a/ Tính $(\mathrm{CB} + \mathrm{A}^{\mathrm{T}})$, $\det(\mathrm{C}^{\mathrm{T}}\mathrm{A})$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $AX = B$.

Câu 2. Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} 3b + mc + 4a = 2 \\ a + b - 2c = 1 \\ (m+1)b + 3a + (2+m)c = 1 \end{cases}$$

, với m là tham số thực.

Câu 3. Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp: $\mathrm{W} = \{\mathrm{X} = (\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}) | \mathrm{a} + 2\mathrm{b} - \mathrm{c} - 3\mathrm{d} = 0\}$

Hỏi W có phải là không gian vector con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4. Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $\mathrm{S} = \{\alpha_1 = (-1; 0; -4), \alpha_2 = (3; -2; 1), \alpha_3 = (4; -3; \mathrm{m})\}$

Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1. *Cho các ma trận thực:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

a/ Tính $(\boldsymbol{CB} + \boldsymbol{A^T})$, $det(C^T A)$.

$$\mathrm{CB} = \begin{pmatrix} -2 & -7 & -3 \\ -22 & -14 & -6 \\ -10 & -15 & -5 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 5 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{CB}+\mathrm{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -1 & -5 & 0 \\ -20 & -9 & -1 \\ -7 & -8 & -1 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1. *Cho các ma trận thực:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

a/ Tính $(CB + \mathrm{A}^{\mathrm{T}})$, $\boldsymbol{det}(\boldsymbol{C^T A})$.

$$C^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & -5 & -5 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} &\det(\mathrm{C}^{\mathrm{T}}) = 10 \\ &\det(\mathrm{A}) = -4 \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \boxed{\det(\mathrm{C}^{\mathrm{T}}\mathrm{A}) = \det(\mathrm{C}^{\mathrm{T}}).\det(\mathrm{A}) = -40}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1. *Cho các ma trận thực:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $AX = B$.

Ta có: $\mathrm{AX} = \mathrm{B} \Leftrightarrow A^{-1}\mathrm{AX} = A^{-1}\mathrm{B} \Leftrightarrow \mathrm{X} = A^{-1}\mathrm{B}$

$\det(\mathrm{A}) = -4$

$$\mathrm{P} = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} & 13 & -5 \\ (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} & -5 & 1 \\ (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} & -1 & 1 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -15 & 7 & -1 \\ 13 & -5 & -1 \\ -5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1. *Cho các ma trận thực:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa: $AX = B$.

$$\left.\begin{array}{l} \det(\mathrm{A}) = -4 \\ \mathrm{P} = \begin{pmatrix} -15 & 7 & -1 \\ 13 & -5 & -1 \\ -5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}\right\} \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot P = \begin{pmatrix} \frac{15}{4} & -\frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{13}{4} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \boxed{X = A^{-1}\mathrm{B} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} & 10 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -8 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2. *Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:*

$$\begin{cases} 3b + mc + 4a = 2 \\ a + b - 2c = 1 \\ (m+1)b + 3a + (2+m)c = 1 \end{cases}$$ *, với m là tham số thực.*

Đặt: $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & m & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & m+1 & 2+m & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[d_1 \to d_2]{d_3 - d_1 \to d_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & 3 & m & 2 \\ -1 & m-2 & 2 & -1 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow{d_2 - 4d_1 \to d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ -1 & m-2 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{d_3 + d_1 \to d_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ 0 & m-1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{d_3 + (m-1)d_2 \to d_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ 0 & 0 & m^2 + 7m - 8 & 2 - 2m \end{array}\right) (*)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ 0 & 0 & m^2+7m-8 & 2-2m \end{array}\right) (*)$$

<u>*Khi* $m^2 + 7m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -8, m = 1$</u>

❑Với $m = 1$, (*) trở thành: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

⇒ Hệ phương trình có vô số nghiệm ($\mathbf{r(A) = r(\bar{A}) < 3}$) (với 3 là số ẩn của hệ phương trình).

⇒ Vậy ta có: a, b là ẩn ràng buộc và c là ẩn tự do ⇒ $\begin{cases} a = -1 - 7c \\ b = 9c + 2 \\ c \in \mathbb{R} \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ 0 & 0 & m^2+7m-8 & 2-2m \end{array}\right) (*)$$

<u>*Khi* $m^2 + 7m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -8, m = 1$</u>

❑Với $m = -8$, (*) trở thành: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \end{array}\right)$

⇒ Hệ phương trình vô nghiệm $(\mathbf{r}(\mathbf{A}) \neq \mathbf{r}(\bar{\mathbf{A}}))$

❑Với $m \neq 1, m \neq -8$, hệ phương trình trở thành:

$$\begin{cases} a + b - 2c = 1 \\ -b + (m+8)c = -2 \\ (m^2 + 7m - 8)c = 2 - 2m \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & m+8 & -2 \\ 0 & 0 & m^2+7m-8 & 2-2m \end{array}\right) (*)$$

<u>*Khi* $m^2 + 7m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -8, m = 1$</u>

❑Với $m \neq 1, m \neq -8$, hệ phương trình trở thành:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 - \dfrac{4}{m+8} \\ b = 0 \\ c = \dfrac{-2}{m+8} \end{cases}$$

⇒ Hệ phương trình có nghiệm tổng quát là:

$$\left(-3 - \frac{4}{m+8}, 0, \frac{-2}{m+8}\right)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. *Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp: $W = \{X = (a, b, c, d) | a + 2b - c - 3d = 0\}$*
Hỏi W có phải là không gian vector con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Ta có: $\gamma = (1,1,0,1) \in W$ do $1 + 2.1 - 0 - 3.1 = 0$

$\Longrightarrow W \neq \emptyset$ (*)

Mặt khác:

$\forall \alpha = (a_1, b_1, c_1, d_1) \in W$ ta có $a_1 + 2b_1 - c_1 - 3d_1 = 0$ (1)

$\forall \beta = (a_2, b_2, c_2, d_2) \in W$ ta có $a_2 + 2b_2 - c_2 - 3d_2 = 0$ (2)

Cộng (1), (2) theo vế ta được:

$$(a_1 + 2b_1 - c_1 - 3d_1) + (a_2 + 2b_2 - c_2 - 3d_2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (a_1 + a_2) + 2(b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) - 3(d_1 + d_2) = 0$$

Mà $\alpha + \beta = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2, d_1 + d_2) \Longrightarrow (\alpha + \beta) \in W$ (**)

Ngoài ra $\forall c \in \mathbb{R}$ ta nhân 2 vế phương trình (1) cho c thì được

$$c(a_1 + 2b_1 - c_1 - 3d_1) = 0 \Leftrightarrow ca_1 + 2(cb_1) - cc_1 - 3(cd_1) = 0$$

Ta nhân c với $\forall \alpha = (a_1, b_1, c_1, d_1) \in W$ thì có $c\alpha = c(a_1, b_1, c_1, d_1) = (ca_1, cb_1, cc_1, cd_1) \Longrightarrow (c\alpha) \in W$ (***)

Từ (*), (**), (***) $\Longrightarrow$ $\boxed{W \text{ là không gian vector con của } \mathbb{R}^4.}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. *Trên* $\mathbb{R}^3$ *cho tập hợp* $S = \{\alpha_1 = (-1; 0; -4), \alpha_2 = (3; -2; 1), \alpha_3 = (4; -3; m)\}$

Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

Ta lập ma trận $A_s = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & -3 & m \end{pmatrix}$

$\det(A_S) = 2m + 36 + 0 - (32 + 3 + 0) = 2m + 1$

Để S là hệ ĐLTT thì ta có $\det(A_S) \neq 0 \Leftrightarrow 2m + 1 \neq 0$

$$\Leftrightarrow \boxed{m \neq \frac{-1}{2}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht